길을 안내하고, 동행의 움직임을 이해하다

시각장애인과 안내견의 동행을 돕는
AI 웨어러블



강아지 얼굴을 담은 맞춤 브로치 · AI 생성 제품 콘셉트

접근성은 실제로 쓸 수 있을 때 완성됩니다

180cm 초과

엘리베이터 앞에서 마주한
높은 위치의 점자 안내

발표자의 개인적 경험으로, 설치 실태를 대표하는 조사 결과는 아닙니다.

시설의 존재와 사용자의 편리함 사이에는 간격이 있습니다

이 질문에서 사람과 안내견의 이동 경험에 주목했습니다.

사람의 경로 이해

화면을 조작하지 않고 낯선 길을 이해하는 방법

안내견의 움직임 기록

활동 변화를 보호자가 관찰할 수 있는 방법

목표: 이동 범위 확대 지원. 실제 효과는 향후 사용자 검증이 필요합니다.

AI 판단과 해결 방식

길찾기와 케어를 하나의 동행으로

사용자 브로치는 입력과 안내를, 안내견 브로치는 위치와 움직임 수집을 담당합니다.

01

출발 · 경로 이해

버튼을 눌러 목적지를 말하고
음성으로 길 안내를 받습니다

TMAP 경로 연동 완료

02

동행 · 움직임 분석

IMU 센서 기록을 분석하고
공개 강아지 데이터로 모델 평가

구현·평가 완료

03

이후 · 일상 케어

경로와 활동 기록을 모아
움직임 변화와 돌봄 일정 확인

Journey 통합·케어 기능 개발 완료

접근성을 고려한 길찾기
공개 점자블록·음향신호기 데이터를 경로와 결합해 이동에 필요한 정보를 제공합니다.

음성 길 안내부터 움직임 분석, 동행 기록과 케어까지 하나의 흐름으로 연결했습니다.

실제 작동하는 결과물

실시간 연결과 행동 분석,
두 가지 모드로 검증했습니다

LIVE SENSOR

49.72 Hz

iPhone 16 Pro 실제 캡처 측정

iPhone · FastAPI · Mac Dashboard 연결
가속도·자이로 수집, GPS·정확도 표시 확인

iPhone 입력의 개 행동 분류 성능은 미검증입니다.
LIVE 데이터에 개 행동 정답을 부여하지 않습니다.

DATASET REPLAY

30 sec

1,500 samples / 10 windows

Mendeley 공개 canine IMU · Dog 22
3초 단위로 저장 모델 재추론, 실제값과 예측 비교

학습에 참여하지 않은 개의 실제 센서 기록을
시간 순서대로 재생합니다.

팀 Goal 4 완료 보고 기준. 실시간 iPhone 입력과 공개 강아지 데이터 재생은 서로 다른 검증입니다.

모델 성능과 한계

AI가 분류하는 것은 행동입니다

건강·질병 진단은 포함하지 않습니다.

TEST ACCURACY

90.83%

MACRO F1

0.8856

학습에 참여하지 않은 테스트 개체

7 마리

1,265개 · 3초 Window

행동별 Test F1 (0–1)



분석 방식

112개 특징, RandomForest

45마리 / 62세션의 공개 데이터

7,361개 유효 Window

DogID 기준 Train 31 · Val 7 · Test 7

센서 단위 UNKNOWN. 실제 안내견 및 iPhone에 적용하려면 별도 검증이 필요합니다.

출처: Mendeley DogMoveData v4. 성능 수치: 팀 Goal 3 학습·평가 완료 보고.

결함과 오분류를 드러내고, 수정 후 다시 검증했습니다

자이로 Timestamp 중복 수정

기존 콜백 재사용 문제를 해결한 후
iPhone 1,002프레임 / 약 49.72Hz 재측정

DogID 분리로 데이터 누출 방지

같은 개체의 세션이 학습과 최종 테스트에
동시에 포함되지 않도록 통제

Sitting / Lying chest 혼동 공개

Dog 44의 실제 눕기를 앉기로 예측한 사례를
그대로 표시해 모델의 한계 확인

연결 해제 상태를 명확하게 표시

Stop / Timeout에서 DISCONNECTED로 전환하고
이전 센서값을 화면에서 제거

자동 테스트와 실기기·브라우저
E2E 검증을 구분해 기록

84 pytest **17** Vitest **7** E2E

팀 Goal 4 보고 기준. 미검증: 실제 안내견 하네스 착용 성능, 질병·통증 판단, 공개 CSV 센서 단위.

동행의 기록에서,
반려견 가족의 케어로

초기 사용자 · 안내견과 보호자

길을 이해하는 경험과 활동 기록의 접근성 개선

실증 협력 · 안내견 관련 기관

안내견학교 등과 사용자 동의 기반의
기록·돌봄 보조 실증 검토

확장 가설 · 일반 반려견 가정

산책·활동 기록과 강아지별 맞춤 얼굴 커버

표준화된 기기에, 내 강아지의 얼굴을 담다



강아지 얼굴



같은 특징의 맞춤 브로치

기관 협업은 검토 단계이며 체결·도입 실적은 없습니다. 사진과 브로치는 AI 생성 콘셉트이며 제품 실물이 아닙니다.

기획은 ChatGPT로,
구현과 검증은 Codex로

01 · CHATGPT CHAT

문제와 방향 탐색

사용자 문제 정의
아이디어와 개발 범위 논의
공개 canine 데이터 조사

Extra High 활용

02 · CODEX

구현과 반복 검증

iPhone·FastAPI·React 연결
행동 분류 모델과 Replay 구축
테스트 실패 확인 및 수정

03 · CHATGPT CHAT

발표 자료 제작

심사 항목에 맞춘 스토리 구성
검증된 수치와 한계 정리
HTML 발표자료와 PDF 제작

GuideSense. 함께, 더 멀리.